

데이터 행수 202,071	등록과목수 합계 1,100,602	출고수 합계 657,841	전체 출고율 59.77%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type / subject / program / step / search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10-1 센터별 비교표 정합성 (신설) · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태를 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202071 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100602 sum_mtr_cn=657841 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93658 of 202071 ✓ 행수 일치: rows=202071
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 641초 14개 항목 + 신설 10-1 전부 통과 — KPI·협의회·프로그램·비교표 수치가 extract_meta/data.csv와 ±0건으로 일치하고 필터·점프·펼침·초기화 상호작용도 정상.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,602	1,100,602	1,100,602	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
출고수	657,841	657,841	657,841	일치
행수	202,071	202,071	202,071	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,646	654,055	93.22%
특강	398,956	3,786	0.95%
합계	1,100,602	657,841	59.77%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 641초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체(연·월 모두 선택) 상태. DOM KPI 정규 등록과목 701,646 + 특강 등록과목 398,956 = 1,100,602 (SSOT sum_class_cn 1,100,602) / 정규 출고 654,055 + 특강 출고 3,786 = 657,841 (SSOT sum_mtr_cn 657,841) / 평균 출고율 DOM 59.8% vs (657,841/1,100,602)×100 = 59.77% (meta overall_rate_pct 59.77). data.csv 재집계도 1,100,602·657,841로 동일. data-testid kpi-rows-value = 202,071행 = extract_meta.rows. 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp 0.029
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	최신 ym 202608 선택, 전월 202607과 비교. 정규 등록과목 침 '▼ -5.7%' vs 계산 -5.73% 정규 출고 '▼ -95.7%' vs -95.73% 특강 등록과목 '▼ -1.0%' vs -0.98% 특강 출고 '▼ -93.4%' vs -93.40% 평균 출고율 '▼ -95.5%' vs -95.54%. 5종 모두 부호 동일, 편차 최대 0.035%p (소수 1자리 반올림 범위). 차이: 정규 등록과목 0.031 · 정규 출고 0.027 · 특강 등록과목 -0.025 · 특강 출고 -0.004 · 평균 출고율 0.035
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 요약 카드 '수도권서부' 행 = 등록과목수 3,857 · 출고수 279. region='수도권서부' 필터 적용 후 KPI 총 과목 3,857 · 총 출고 279로 일치. data.csv 동일 조건 재집계도 3,857·279. 차이: subjects 0 · shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	협의회 요약 카드 상위 3행의 bar-fill style.width 대 같은 행 출고율 텍스트 비교 — 호남 29.7% vs min(100,29.7)=29.7 수도권서부 7.2% vs 7.2 수도권동부 2.4% vs 2.4. 3건 모두 오차 0.0%p. 차이: card1 0 · card2 0 · card3 0
5	추세선 hover slice	PASS	#trendChartSvg [data-trend-ym] 중앙 슬라이스(ym 202605)에 hover → 툴팁 '2026.05' / 등록과목수 24,483 / 출고수 11,899 / 출고율 48.6%. data.csv 202605 동일 필터 합산 = 24,483 · 11,899 · 48.60%. 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.001
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	프로그램별(과목·프로그램) 탭 도넛 2종 — '과학 vs 수학 점유율' 52.3% + 47.7% = 100.0%, '정규 vs 특강 점유율' 60.3% + 39.7% = 100.0%. 두 카드 모두 data-donut-svg 존재. 차이: donut1 0 · donut2 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트 열기 → 협의회 드롭다운 → 전체 해제 후 '호남'만 체크 → 적용. 헤더 활성 침 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 호남] 표시. KPI 과목 101 · 출고 30 = data.csv 필터 직접 합산 101 · 30. 협의회 요약 카드는 호남 1행만 잔존, 탭 본문 갱신(90,860자 → 41,885자), 트렌드 차트 재생성(포인트 8개). 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type / subject / program / step / search	PASS	각 필터를 fullReset 후 1회씩 시트로 토글(총 5회). type='정규' KPI 14,474/577 = csv 14,474/577 subject='과학' 12,187/327 = 12,187/327 program='Askhow' 905/22 = 905/22 step='A' 1,057/28 = 1,057/28 search='인전' 4,063/43 = 4,063/43. 5건 모두 해당 활성 침 생성 + 탭 본문 재렌더 확인. 차이: type 0 · subject 0 · program 0 · step 0 · search 0
9	카드 점프 + 활성 필터 침	PASS	fullReset(기본 탭 복귀) 후 협의회 요약 카드 '호남' 행 클릭 → activeTab='details'로 전환, 헤더 침 [연도 2026년 / 월 8월 / 협의회 호남] 표시(region 자동 적용). 센터별 비교표 4행, 협의회 컬럼 고유값 ['호남'] 하나뿐 — 타 협의회 행 없음. 차이: table_rows 4 · region_uniques 1
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램별 탭 '프로그램 전체' 카드에서 '영재교육원특강(과학)' 행 펼침. 카드행 등록과목수 16 · 출고수 23 = 단계별 4행 합 16/23 = 센터별 7행 합 16/23 = data.csv 동일 조건 raw 합 16/23. 차이: stage_subjects 0 · center_subjects 0 · csv_subjects 0 · stage_ship 0 · center_ship 0 · csv_ship 0
10-1	센터별 비교표 정합성 (신설)	PASS	센터별 탭 첫 행 '전주예코' 당월 4그룹(초등수학/중등수학/초등과학/중등과학) = [6,4,12,6], data.csv 동일 기간·학교급·과목 출고수 합 = [6,4,12,6]. 합계 행 [166,86,185,142] = 표시 중 82행의 합 [166,86,185,142]. 컬럼 헤더 '센터명' 클릭 시 asc(▲, 첫 행 강릉) → 재클릭 desc(▼, 첫 행 하남)로 방향·화살표·행 순서가 함께 전환. 차이: cells 0,0,0,0 · foot 0,0,0,0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	fullReset으로 state.expanded 오염 제거 후 프로그램별 탭에서 type='정규' 적용 후에도 남는 'prog:영재교육원특강(과학)'을 펼침. 필터 변경 전 getBoundingClientRect().top = 406.0px → 변경 후 406.0px (scrollY 232 유지), 펼침 영역(단계별/센터별) 그대로 유지. 카드가 위로 밀려 올라가거나 닫히지 않음. 차이: top_delta 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0회)	PASS	이상 징후 탭에서 #minRateSlider에 input 이벤트 10회 dispatch(90→80). 마이크로태스크+타이머 flush 후 #tabContent 직속 childList 재렌더 0회, 슬라이더 DOM 노드 동일(교체 없음), 슬라이더 value 80 유지, #minRateVal 라벨은 즉시 '80'으로 갱신되고 state.thresholds.minRate=80 반영. 이어서 change 1회 dispatch → 재렌더 정확히 1회 + 슬라이더 노드 교체 확인. window.__renderCallCount는 미제공이라 MutationObserver로 계속. 차이: mut_after_input 0 · mut_after_change 1
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	region='호남' 칩 생성 확인 후 칩의 x 클릭 → 헤더에서 협의회 칩 제거(남은 칩 [연도 2026년 / 월 8월] = 기본 기간 칩). 시트를 다시 열면 협의회 드롭다운 요약이 '전체'로 동기화. KPI 24,020/584로 필터 해제 전 초기값 및 data.csv 재집계값과 동일하게 복귀. 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	오염 상태(칩 3개 · 펼친 카드 1개 · 활성 탭 alerts)를 만든 뒤 헤더 ㉔ 클릭 → 사용자 추가 필터(region) 칩 제거, 초기 칩셋 [연도 2026년 / 월 8월]만 잔존(resetAll의 기본 기간 재설정 = 정상), state.expanded 0개로 펼침 해제, 활성 탭은 alerts 그대로 유지, KPI 24,020/584로 초기값 복귀. 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모

pass_count/fail_count는 명세의 정규 14항목(id 1~14) 기준이며, 신설 항목 '10-1'은 items 배열에 별도 엔트리로 포함(결과 pass, 실패 시 overall=fail 반영 대상). elapsed_ms는 14항목 일괄 스크립트(l4_workspace/l4_check.js) 실측 57,034ms이며, #12 재측정 스크립트(l4_workspace/l4_item12.js) 실행 시간은 별도. #12 기술 상세: 1차에는 MutationObserver를 {childList,subtree}로 걸어 input 중 #minRateVal 라벨 텍스트 갱신 10건까지 재렌더로 집계해 '변이 1회'로 오판했다. 재렌더 판정을 'target === #tabContent 인 childList 레코드'로 한정하니 input 10회 동안 재렌더 0회·노드 미교체, change 시 1회·노드 교체로 설계대로 동작함이 확인됐다. 보조 확인이던 '게이지 색 갱신'은 이상 징후 탭 카드가 bar-fill 게이지를 쓰지 않는 구조(상태 칩·텍스트)라 해당 탭에서는 측정 대상이 아니며, 대신 change 후 탭 본문 재렌더·슬라이더 노드 교체로 확인했다. 참고: 대시보드 결함은 아니지만 window.__renderCallCount는 노출돼 있지 않아 명세의 1순위 계속 수단은 사용할 수 없었다.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	12
신규 학습 함정 (new_traps)	{ "key": "slider_observer_scope", "item_ids": [12], "guide_text": "***#12 슬라이더 재렌더 카운트 관측 범위** — `MutationObserver`를 {childList:true, subtree:true}로 걸면 input 중 의도적으로 즉시 갱신되는 `#minRateVal` 라벨 텍스트 변경까지 재렌더로 세어 '0회'가 아니라고 오판한다. 재렌더는 `render()`가 `#tabContent.innerHTML`을 통째로 바꾸는 것이므로 **`m.target === #tabContent && m.type === 'childList` 레코드만 카운트**하라. 또한 이상 징후 탭 카드에는 `bar-fill` 게이지가 없으므로(상태 칩·텍스트 구조) 보조 확인은 '게이지 색 변화' 대신 '탭 본문 재렌더 + 슬라이더 노드 교체'로 판정할 것.", "evidence": "1차 실행에서 input 10회 후 subtree 변이 1건(라벨 갱신)이 잡혀 #12가 fail 처리됐으나, 관측 범위를 #tabContent 직속 childList로 좁히자 재렌더 0회로 정상 확인됨. 게이지 색 비교도 alerts 탭에 bar-fill이 0개라 항상 '변화 없음'으로 나옴."}

5. 점검 화면 캡처



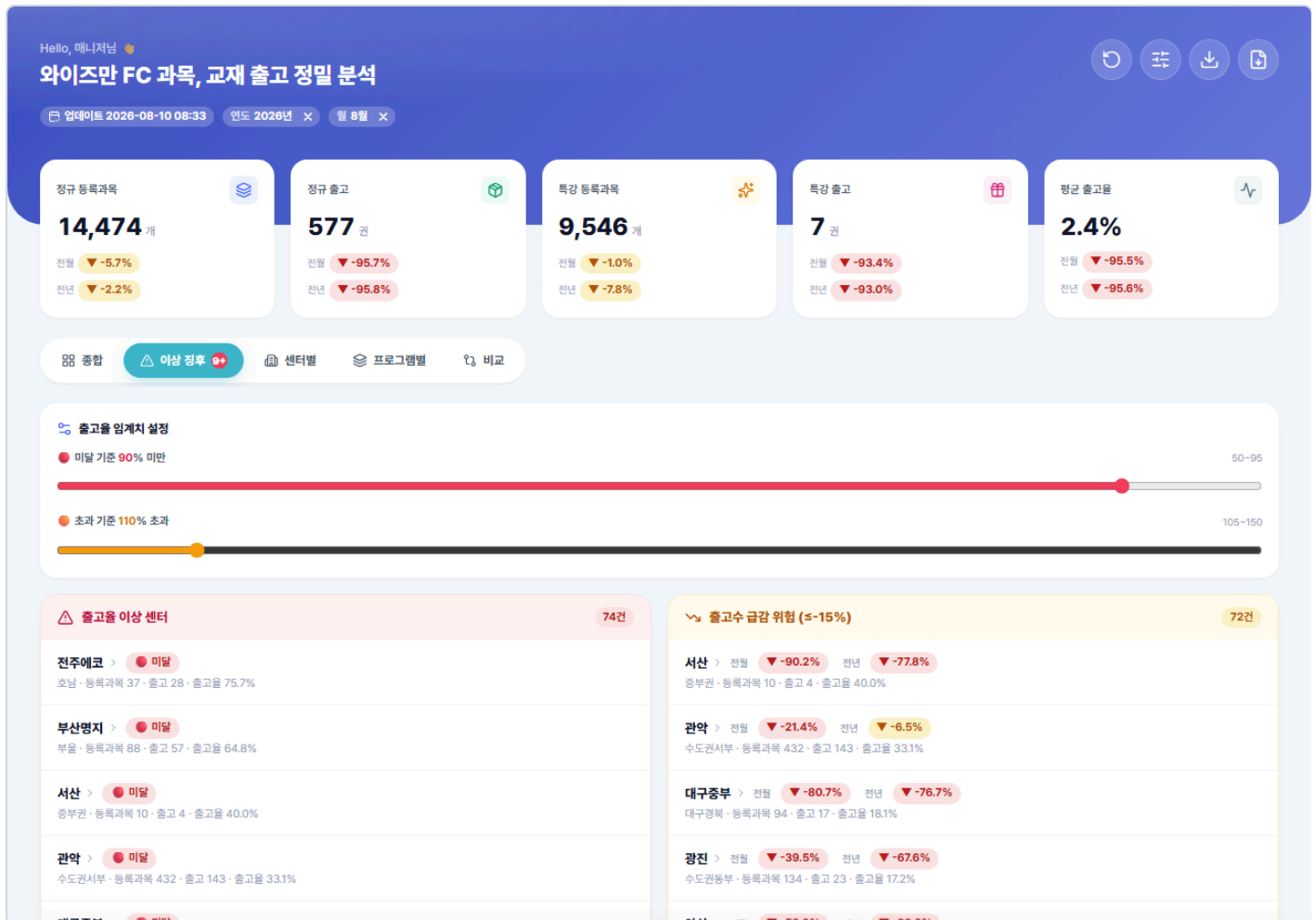
#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과



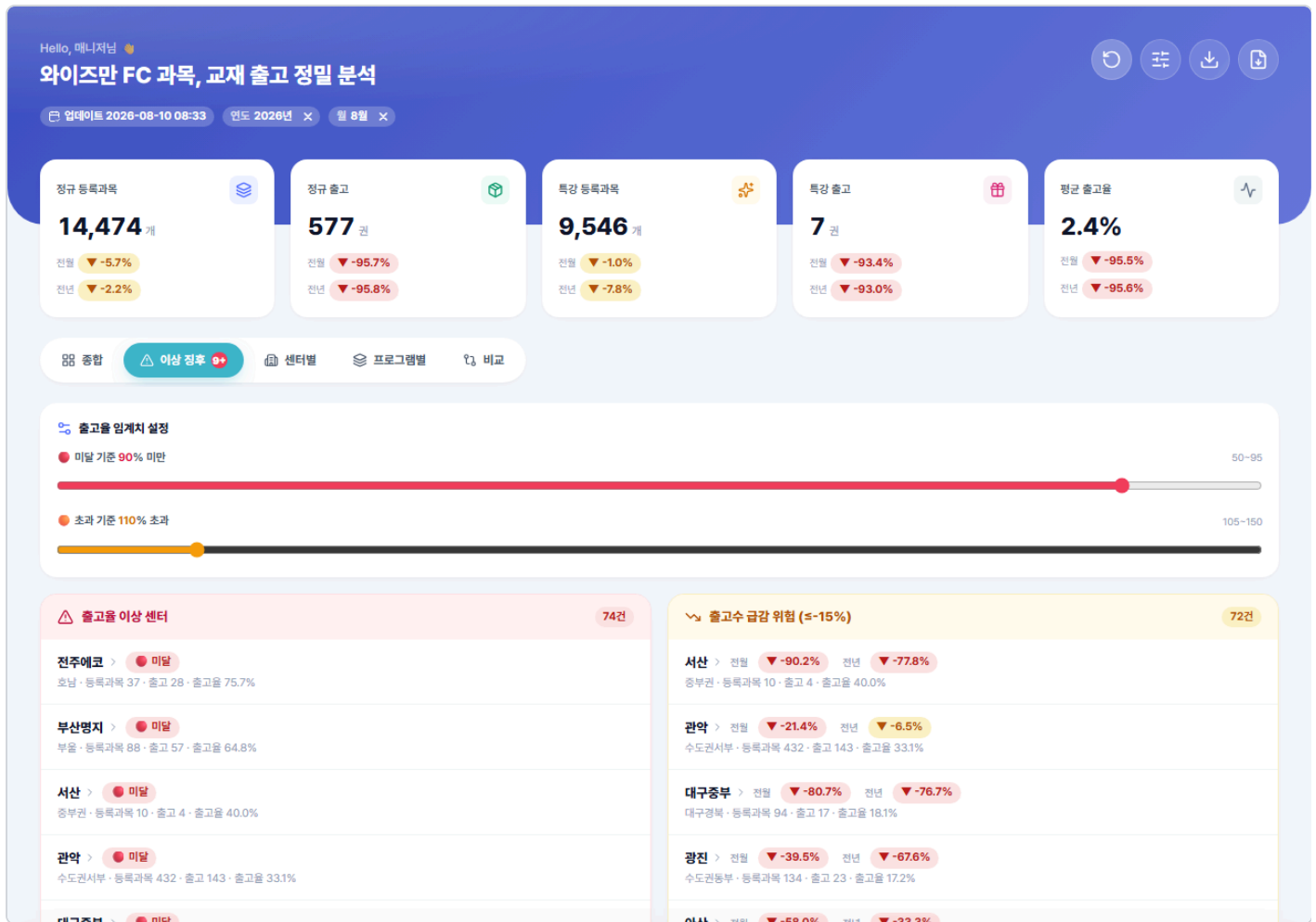
#7 필터 적용 — region — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과



#12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) — 통과



#14 초기화 동작 (탭 유지) — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.5 초	2026-08-10 08:30:02 → 2026-08-10 08:30:02
02_db_extractor	완료	0	212.8 초	2026-08-10 08:30:02 → 2026-08-10 08:33:35
03_data_archiver	완료	0	0.5 초	2026-08-10 08:33:35 → 2026-08-10 08:33:35
04_dashboard_builder	완료	0	1.9 초	2026-08-10 08:33:35 → 2026-08-10 08:33:37
05_integrity_verifier	완료	0	660.2 초	2026-08-10 08:33:37 → 2026-08-10 08:44:37
06_publish_gateway	완료	0	9.1 초	2026-08-10 08:44:37 → 2026-08-10 08:44:47
07_propagation_waiter	완료	0	1.7 초	2026-08-10 08:44:47 → 2026-08-10 08:44:48
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-10 08:44:48 →

발행 결과 — commit 1865214 · 27.9 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 `data/runs/20260810-0830/verification_report.json` · `14_visual_report.json` 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (`src/verification_pdf.js`). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL `config/sql/v4_kpi.sql` · hash `faaf24884bda`